

Osnove teorije grup in točkovne simetrije

Zapiski predavanj

Šolsko leto 2021-2022

Osnove teorije grup in točkovne simetrije

Zapiski predavanj

Šolsko leto 2021-2022

Lev Vidmar
Ljubljana, Slovenija



Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Kazalo

1	Uvod	1
1.1	Zakaj proučujemo simetrije v fiziki?	1
1.2	Kako brati to skripto	2
2	Posledice simetrij v fizikalnih sistemih	3
2.1	Primeri posledic simetrij v klasični fiziki	4
2.1.1	Ohranitev gibalne količine in translacijska simetrija	4
2.1.2	Ohranitev vrtilne količine in rotacijska simetrija	4
2.1.3	Normalne koordinate delcev in zrcalna simetrija	6
2.2	Primeri posledic simetrij v kvantni fiziki	7
2.2.1	Simetrije in degeneracije	7
2.2.2	Lastna stanja enega delca v eni dimenziji	8
2.2.3	Degeneracije vodikovega atoma in rotacijska simetrija . .	11
2.2.4	Izbirna pravila za valovne funkcije s parnostjo	11
3	Osnovne lastnosti grup	13
3.1	Definicija grupe	13
3.2	Izomorfizem	15
3.3	Podgrupa	15
3.4	Grupa direktnega produkta	15
3.5	Konjugirani elementi in razredi	15
3.5.1	Konjugirani elementi	15
3.5.2	Razredi elementov	16
4	Osnovni primeri grup	17
4.1	Grupe C_2 , S_1 in S_2	17
4.2	Ciklične grupe	18
4.2.1	Grupe števil	18
4.2.2	Grupa C_3	19
4.3	Grupa D_3	20
4.4	Grupe direktnih produktov	21
4.4.1	Grupa C_{2h}	21
4.4.2	Grupa D_{3h}	22
4.5	Permutacijske grupe	22

4.5.1	Grupa $\mathcal{S}_3$	23
4.6	Zvezne grupe	25
4.6.1	Grupi $\mathcal{R}_2$ in $\mathcal{R}_3$	25
4.6.2	Grupa $\mathcal{O}_3$	26
5	Točkovne grupe	27
5.1	Osnovne lastnosti	27
5.1.1	Kako konstruiramo točkovne grupe?	28
5.1.2	Vizualizacije točkovnih grup: stereogram	28
5.2	Prave točkovne grupe	30
5.2.1	Ciklične grupe C_n	30
5.2.2	Diederske grupe D_n	30
5.2.3	Poliederske grupe	31
5.3	Nprave točkovne grupe	31
5.3.1	Grupe C_{nh}	31
5.3.2	Grupe C_{nv}	32
5.3.3	Grupe S_{2n}	32
5.3.4	Grupe D_{nh}	32
5.3.5	Grupe D_{nd}	33
5.4	Kristalografske točkovne grupe	34

Poglavje 1

Uvod

1.1 Zakaj proučujemo simetrije v fiziki?

Simetrije so vseprisotne v naravi in lahko pomembno vplivajo na lastnosti snovi. Po eni strani lahko simetrije spremenijo lastnosti snovi na makroskopski skali, kar se zgodi, denimo, ko simetrije povzročijo nove ohranitvene količine in s tem odločilno vplivajo na pričakovane vrednosti opazljivk. Po drugi strani lahko znanje o simetrijah izkoristimo za praktične potrebe pri računskih postopkih, kot je denimo zmanjševanje kompleksnosti enačb gibanja. V primeru numeričnega reševanja enačb gibanja uporaba simetrijskih argumentov lahko vodi do zmožnosti obravnave večjih sistemov, kot bi jih sicer obravnavali brez znanja o simetrijah. V splošnem lahko opredelimo glavne cilje pri študiju simetrij v fizikalnih sistemih v sledečih okvirjih:

- Zanima nas obnašanje sistema kot posledica transformacij.
- Bolj natančno, študiramo nabor transformacij, ki pustijo nekatere funkcije invariantne. Teorija, ki proučuje nabore takih transformacij, je v matematiki imenovana *teorija grup*.

Ob študiju simetrij v fiziki se je koristno tudi zavedati, da je so bili mnogi pomembni koraki v razvoju teorije grup narejeni okrog sto let nazaj, torej v 1920. letih, vzporedno z rojstvom in razvojem kvantne mehanike. Ob tem se poraja zgodovinska analogija z razvojem teorije infinitezimalnega računa (ang. *calculus*), ki je šel z roko v roki z mnogimi ključnimi odkritji v klasični fiziki. To seveda ne pomeni, da klasične fizike ne moremo dobro razumeti brez znanja o infinitezimalnem računu, in prav tako znanje iz simetrij ni obvezen predpogoj za razumevanje osnov kvantne mehanike. Vseeno pa globlje kot gremo v določene tematike, bolj koristno postaja znanje o simetrijah, in marsikje najnovejšega razvoja v osnovnih raziskavah ne moremo slediti brez ustreznega predznanja iz simetrij in teorije grup.

1.2 Kako brati to skripto

Iz zgornjih argumentov sledi, da ima obravnava simetrije v fizikalnih sistemih že precej dolgo zgodovino in je zato bila predstavljena že v mnogih knjigah in ostalih preglednih člankih. Mnoge tematike tega področja se sicer razvijajo naprej in prispevajo k novih odkritjem na različnih področjih fizike, vendar se bomo za potrebe tega predmeta večinoma naslanjali le na že povsem uveljavljene rezultate. Ta skripto torej predstavlja tematike, povzete po že objavljenih učnih gradivih, in je zato namenjena zgolj za interno uporabo za študente predmeta Simetrije v fiziki. Skripto je dostopna znotraj spletne učilnice predmeta, do katere se lahko dostopa zgolj z ustreznim geslom, in zato ni primerna za javno objavo. Namen skritpe je tudi, da s časom širi nabor opisanih tematih in dodaja nova poglavja. Trenutne tematike so povzete po sledečih učnih gradivih:

- J. P. Elliott in P. D. Dawber, *Symmetry in physics, Volume 1: Principles and simple applications*. Macmillan, 1984.
(Uporabljeno za: Poglavje 2, 3, 4, 5.)
- Barton Zwiebach, 8.05 Quantum Physics II. Fall 2013. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, <https://ocw.mit.edu>.
(Uporabljeno za: Poglavje 2.)

Na koncu seveda dodamo še najpomembnejšo misel, in sicer, da je kritično branje tega učnega gradiva osrednji temelj pridobivanja novega znanja. Zato bomo iskreno veseli kakršnega koli odziva na skripto, ki naj sega od opozarjanja na tipkarske napake do diskusij glede interpretacij posameznih rezultatov, izrekov in dokazov. Vse te komentarje zabiramo na elektronski pošti lev.vidmar@fmf.uni-lj.si.

Poglavje 2

Posledice simetrij v fizikalnih sistemih

Namen tega poglavja je, da se spomnemo na nekaj znanih primerov iz klasične in kvantne mehanike, pri katerih simetrije igrajo pomembno vlogo. Nas cilj je razumeti, katere lastnosti sistemov lahko razumemo kot posledice simetrij. V splošnem lahko ključne posledice simetrij opišemo kot

- **Ohranitveni zakoni (klasično in kvantno).** Če je neka fizikalna količina ohranjena, to pomeni, da se njena vrednost med časovnim razvojem ne spreminja. Preprosti primeri nastanka ohranitvenih zakonov kot posledic simetrijskih lastnosti so obravnavani v poglavjih 2.1.1 in 2.1.2.
- **Degeneracije v energiji (kvantno).** Če ima kvantnomehanski sistem simetrijo, to lahko povzroči degeneriranost v energijskem spektru. Preprosti primeri bodo obravnavani v poglavjih 2.2.1, 2.2.2 in 2.2.3.
- Lastne funkcije energije, oziroma normalne koordinate delcev, imajo **”preproste” transformacije** glede na nekatere simetrijske operacije (**klasično in kvantno**). Posledično se jim lahko pripiše simetrijsko oznako (kvantno število). Konkretna primera bosta obravnavana v poglavjih 2.1.3 in 2.2.2.
- **Izbirna pravila** za prehode med stanji (**kvantno**). Nekateri prehodi med kvantnimi stanji so lahko prepovedani zaradi simetrijskih razlogov. Preprost primer takega obnašanja je obravnavan v poglavju 2.2.4.
- Zveze med nekaterimi **matričnimi elementi opazljivk (kvantno)**. Konkretnih zgledov v tem poglavju ne bomo obravnavali.

V nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali nekaj primerov posledic simetrij, ki jih razdelimo na primere iz klasične fizike (poglavje 2.1) in kvantne fizike (poglavje 2.2).

2.1 Primeri posledic simetrij v klasični fiziki

2.1.1 Ohranitev gibalne količine in translacijska simetrija

Predstavljamo si en delec, opisan z enačbami klasične fizike, ki se giba v eni dimenziji. Na delec delujejo konserativne sile, ki jih opišemo s prostorsko odvisnim potencialom $V(x)$. Za delec velja 2. Newtonov zakon,

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial V(x)}{\partial x}. \quad (2.1)$$

Vzemimo, da za sistem velja **translacijska simetrija**, torej da je sistem invarianten na translacije. V tem primeru za potencial velja:

$$V \neq V(x) \longrightarrow \frac{\partial V}{\partial x} = 0. \quad (2.2)$$

Posledično lahko 2. Newtonov zakon iz enačbe (2.1) zapišemo kot

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0, \quad (2.3)$$

kjer je $G = m\dot{x}$ gibalna količina delca. Ta torej predstavlja ohranitveno količino (konstanto gibanja) za obravnavan translacijsko invariantni sistem.

2.1.2 Ohranitev vrtilne količine in rotacijska simetrija

Predstavljamo si en delec, opisan z enačbami klasične fizike, ki se giba v dveh dimenzijah. Kot v prejšnjem primeru delujejo na delec konserativne sile, ki jih opišemo s prostorsko odvisnim potencialom $V(x, y)$. Za delec velja 2. Newtonov zakon, ki ga v dveh dimenzijah zapišemo po komponentah kot

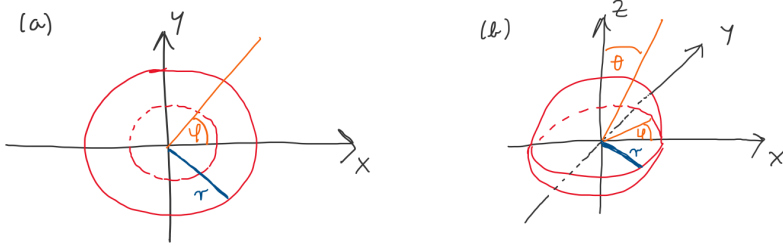
$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -\frac{\partial V(x, y)}{\partial x} \\ m\ddot{y} &= -\frac{\partial V(x, y)}{\partial y}. \end{aligned} \quad (2.4)$$

V primeru translacijske simetrije sistema se ohranja gibalna količina delca v vsaki smeri posebj, kar je preprosta generalizacija prejšnjega primera iz ene na dve dimenziji. Tukaj zato obravnavamo neko drugo simetrijo, ki jo imenujemo **rotacijska simetrija**. S tem mislimo, da je sistem invarianten glede na poljubne rotacije okrog izhodišča, in to lastnost bomo kasneje bolj natančno poimenovali zvezna rotacijska simetrija. Z uporabo polarnih koordinat $\{r, \varphi\}$ lahko potencial z rotacijsko simetrijo, kot je prikazan na sliki 2.1(a), izrazimo kot

$$V(r, \varphi) = V(r) \longrightarrow \frac{\partial V}{\partial \varphi} = 0. \quad (2.5)$$

Iz te enačbe lahko sedaj izpeljemo izraz za ohranitveno količino, če jo izrazimo kot

$$\frac{\partial V}{\partial \varphi} = \frac{\partial V}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} = 0 \quad (2.6)$$



Slika 2.1: Sistemi z rotacijsko simetrijo. (a) Dve dimenziji, kjer so na sliki označeni polarni koordinati $\{r, \varphi\}$, zveza med njimi in kartezičnimi koordinatami pa je podana v enačbi (2.7). (b) Tri dimenzije, kjer so na sliki označene krogelne koordinate $\{r, \varphi, \theta\}$.

in uporabimo zvezo med kartezičnimi in polarnimi koordinatami,

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi, & \frac{\partial x}{\partial \varphi} &= -r \sin \varphi = -y \\ y &= r \sin \varphi, & \frac{\partial y}{\partial \varphi} &= r \cos \varphi = x. \end{aligned} \quad (2.7)$$

S slednjo zvezo, ter z Newtonovim zakonom iz enačbe (2.4), lahko enačbo (2.6) zapišemo kot

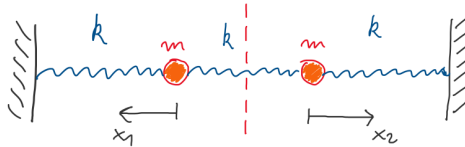
$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial \varphi} &= (-m\ddot{x})(-y) + (-m\ddot{y})x \\ &= m(\ddot{x}y - x\ddot{y}) \\ &= \frac{d}{dt} [m(\dot{x}y - x\dot{y})] = 0. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Če se spomnemo definicije vrtilne količine, $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{G}$, kjer je $\vec{G}$ gibalna količina delca in $\vec{r}$ oddaljenost od izhodišča, ugotovimo, da lahko komponento vrtilne količine okrog osi skozi izhodišče, ki je pravokotna na obravnavan dvodimenzionalni sistem, zapišemo kot $L_z = m(\dot{x}y - x\dot{y})$. Enačba (2.8) torej pomeni, da je L_z ohranitvena količina za obravnavani rotacijsko invariantni sistem.

Zgornje enačbe lahko posplošimo na gibanje v treh dimenzijah, kot je prikazano na sliki 2.1(b). Rotacijska simetrija v tem primeru pomeni, da je sistem invarianten na rotacije okrog poljubne osi skozi izhodišče. Potencial, ki ustreza tej rotacijski simetriji, je sferično simetrični potencial

$$V(x, y, z) = V(r), \quad (2.9)$$

kjer smo koordinate $\{x, y, z\}$ kartezičnega koordinatnega sistema nadomestili s koordinatami $\{r, \varphi, \theta\}$ krogelnega koordinatnega sistema. Analiza, ki predstavlja



Slika 2.2: Sklopljeni sistem dveh delcev z maso m in treh vzmeti s prožnostnim koeficientom k . Navpična črta predstavlja os zrcaljenja.

razširitev tiste za dvodimenzionalni sistem obravnavan zgoraj, pokaže, da je v treh dimenzijah poljubna komponenta vrtilne količine ohranitvena količina. Ohranitev vrtilne količine kot vektorske količine torej pomeni, da se ohranja tako velikost kot smer vrtilne količine.

2.1.3 Normalne koordinate delcev in zrcalna simetrija

Obravnavajmo sistem dveh delcev z maso m v eni dimenziji, ki sta sklopljena med sabo z vzmetjo, hkrati pa je vsak delec v nasprotni smeri še sklopljen z vzmetjo na zid, kot kaže slika 2.2. Koordinati delcev sta označeni z x_1 in x_2 , izbira smeri koordinat pa bo očitna v naslednjem koraku. Kinetična energija delcev je

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2), \quad (2.10)$$

potencialna energija vzmeti pa je

$$V = \frac{1}{2}k(x_1^2 + x_2^2 + (x_1 + x_2)^2). \quad (2.11)$$

Obravnavani sistem ima **zrcalno simetrijo** glede na središče sistema. Operacijo zrcaljenja σ lahko v tem primeru razumemo kot transformacijo koordinat

$$\sigma x_1 = x_2, \quad \sigma x_2 = x_1. \quad (2.12)$$

Sistem ima zrcalno simetrijo kot posledico invariantnosti celotne energije sistema glede na zamenjavo koordinat x_1 in x_2 , saj je

$$\sigma(T + V) = T + V. \quad (2.13)$$

Rešitev sistema lahko poiščemo z uporabo 2. Newtonovega zakona za vsak delec posebej,

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= -kx_1 - k(x_1 + x_2) \\ m\ddot{x}_2 &= -kx_2 - k(x_1 + x_2). \end{aligned} \quad (2.14)$$

Ti dve enačbi sta sklopljeni, saj je pospešek vsakega delca odvisen od koordinat obeh delcev. Sistem pa je vendarle dovolj preprost, da lahko uganemo novi koordinati, imenovani *normalni koordinati*, za kateri Newtonovi enačbi postaneta

nesklopnjeni. Normalni koordinati sta $Q_1 = x_1 + x_2$ in $Q_2 = x_1 - x_2$, ki vstopita v izraze kot posledica seštevanja in odštevanja enačb v (2.14). S tem enačbi gibanja postaneta

$$\begin{aligned} m\ddot{Q}_1 &= -3kQ_1 \\ m\ddot{Q}_2 &= -kQ_2, \end{aligned} \quad (2.15)$$

iz česar lahko preberemo lastni frekvenci $\omega_1^2 = 3k/m$ in $\omega_2^2 = k/m$. Alternativni pristop za izpeljavo enakega rezultata, ki je pogosto uporabljen pri predavanjih iz klasične mehanike, je direktna diagonalizacija Hamiltonovega operatorja, ki slednjega zapiše v *diagonalni* obliki $H = 1/2 \sum_k \dot{Q}_k^2 + 1/2 \sum_k \omega_k^2 Q_k^2$, torej brez sklopitvenih (izvendiagonalnih) členov. Nove koordinate Q_k in frekvence ω_k^2 morajo ustrezati normalnim koordinatam in lastnih frekvencam, kot smo jih izpeljali zgoraj.

Pomembna lastnost normalnih koordinat je, da se zelo preprosto transformirata glede na operacijo zrcaljenja,

$$\sigma Q_1 = Q_1, \quad \sigma Q_2 = -Q_2. \quad (2.16)$$

Normalna koordinata Q_1 je torej soda, normalna koordinata Q_2 pa liha glede na zrcaljenje. V bolj zapletenih sistemih ni vedno nujno, da lahko najdemo koordinate s tako preprostimi transformacijami glede na simetrijske operacije. Vendar pa, ko take primere najdemo, to ponavlja znatno zmanjša računsko težavnost obravnavanih primerov.

2.2 Primeri posledic simetrij v kvantni fiziki

2.2.1 Simetrije in degeneracije

Kot smo zapisali v uvodu poglavja 2, je ena od pomembnih posledic simetrij v kvantnih sistemih pojav degeneracij v energijskem spektru. Vzemimo kvantni sistem, opisan s Hamiltonovim operatorjem H . Lastna stanja tega sistema označimo s $\{\psi\}$, tako da velja $H\psi = E\psi$, kjer je E lastna energija za stanje ψ , celotni nabor lastnih energij $\{E\}$ pa poimenujemo energijski spekter. V naslednjih poglavjih bomo spoznali, da simetrija za take sisteme pomeni, da obstaja transformacija (opisana z operatorjem T), ki pusti Hamiltonov operator invarianten,

$$THT^\dagger = H. \quad (2.17)$$

Za potrebe te diskusije se bomo omejili na unitarne operatorje, za katere velja $T^\dagger = T^{-1}$. Enačbo (2.17) torej lahko razumemo tudi tako, da rečemo, da T komutira s Hamiltonovim operatorjem, $[H, T] = 0$. Iz tega sledi, da če je ψ lastno stanje z energijo E , potem je tudi $T\psi$ lastno stanje z isto energijo, saj

$$H(T\psi) = TH\psi = E(T\psi). \quad (2.18)$$

Na tej točki sicer ne moremo vedeti, ali sta ψ in $T\psi$ linearno neodvisna ali ne. V prvem primeru obravnavana simetrija povzroči degeneracijo energij za lastni stanji ψ in $T\psi$, v drugem primeru pa sta ti dve stanji ekvivalentni in torej predstavljata isto lastno stanje, zato ne pride do degeneracije.

Zanimivo je na to vprašanje pogledati tudi iz obratne smeri: ali pojav degeneracije implicira obstoj simetrije? Trditev je načeloma pritrdilna in jo lahko ponazorimo s spodnjim primerom. Vzemimo ortonormirani funkciji ψ in ψ' , ki sta lastni stanji Hamiltonovega operatorja H z degeneriranima energijama E :

$$H\psi = E\psi \quad (2.19)$$

$$H\psi' = E\psi' . \quad (2.20)$$

Vzemimo sedaj, da sta ψ in ψ' vektorja v Hilbertovem prostoru, ter da zato obstaja ortogonalna (oziroma unitarna) transformacija T , ki preslika ψ' v ψ , tako da velja $\psi = T\psi'$. Na ta način lahko enačbo (2.20) pomnožimo z leve s T ter jo zapišemo kot

$$(THT^{-1})(T\psi') = E(T\psi') . \quad (2.21)$$

Če to primerjamo z enačbo (2.19), vidimo, da gre za isti valovni funkciji, ki pa sedaj postavita pogoj na transformacijo H :

$$H = THT^\dagger . \quad (2.22)$$

V zadnjem koraku smo privzeli lastnosti ortogonalnih oziroma unitarnih transformacij, $T^{-1} = T^\dagger$.

2.2.2 Lastna stanja enega delca v eni dimenziji

Osredotočimo se sedaj na bolj konkreten primer kvantnega sistema. Obravnavali bomo enodimenzionalen sistem z enim delcem, za katerega je Hamiltonov operator vsota kinetične in potencialne energije,

$$H(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) . \quad (2.23)$$

Ravnovesne lastnosti tega sistema so podane s stacionarno Schrödingerjevo enačbo

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x) , \quad (2.24)$$

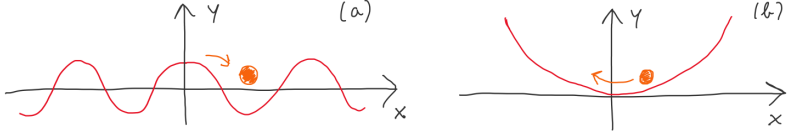
kjer je $\psi''(x) = (d^2/dx^2)\psi(x)$. Z vpeljavo brezdimenzijske energije $e \equiv (2m/\hbar^2)E$ in potenciala $v(x) \equiv (2m/\hbar^2)V(x)$ zapišemo Schrödingerjevo enačbo kot

$$\psi'' + (e - v(x))\psi = 0 . \quad (2.25)$$

Za ta sistem želimo pokazati dve lastnosti, ki ju ločeno obravnavamo spodaj.

Trditev 1: Za vezana stanja enega delca v eni dimenziji ni degeneracij.

Vezano stanje definiramo kot stanje, za katerega velja $\psi(x) \rightarrow 0$ za $|x| \rightarrow \infty$. Zgornjo trditev dokažemo tako, da najprej predpostavimo, da v sistemu obstaja



Slika 2.3: Primeri sistemov, v katerih se delec giblje v sodem potencialu: (a) periodični potencial, (b) harmonski privlak.

dve lastni stanji ψ_1 in ψ_2 z enakima energijama, torej da za vsako od njiju velja

$$\psi_1'' + (e - v(x))\psi_1 = 0 \quad (2.26)$$

$$\psi_2'' + (e - v(x))\psi_2 = 0. \quad (2.27)$$

V naslednjem koraku pomnožimo enačbo (2.26) s ψ_2 in enačbo (2.27) s ψ_1 ter rezultata odštejemo, s čimer dobimo

$$\psi_2\psi_1'' - \psi_1\psi_2'' = 0. \quad (2.28)$$

Levo stran te enačbe, analogno kot pri enačbi (2.8), lahko zapišemo odvod razlike produktov funkcij,

$$(\psi_2\psi_1' - \psi_1\psi_2')' = 0, \quad (2.29)$$

kar pomeni, da so te funkcije pred odvajanjem enake konstanti,

$$\psi_2\psi_1' - \psi_1\psi_2' = \text{const}. \quad (2.30)$$

Za vezana stanja vemo, da je konstanta na desni strani enačba (2.30) enaka nič, saj mora veljati $\psi_1 \rightarrow 0$, $\psi_2 \rightarrow 0$ za $|x| \rightarrow \infty$. To pomeni, da lahko enačbo (2.30) zapišemo kot

$$\psi_2\psi_1' = \psi_1\psi_2' \rightarrow \frac{\psi_1'}{\psi_1} = \frac{\psi_2'}{\psi_2} \rightarrow \frac{d}{dx}(\ln \psi_1 - \ln \psi_2) = 0. \quad (2.31)$$

Izraz v oklepaju je torej enak konstanti (oziroma logaritmu konstante), kar pomeni

$$\ln \psi_1 = \ln \psi_2 + \ln c \rightarrow \psi_1(x) = c\psi_2(x). \quad (2.32)$$

Valovni funkciji ψ_1 in ψ_2 torej nista linearno neodvisni, temveč sta ekvivalentni, torej v nasprotju z začetno predpostavko predstavljata isto lastno stanje pri energiji e .

Druga trditev se nanaša na parnost valovnih funkcij v sistemih, kjer je potencial opisan s sodo funkcijo, torej ustreza pogoju

$$V(x) = V(-x). \quad (2.33)$$

Posledično ima enako lastnost tudi Hamiltonov operator, $H(x) = H(-x)$. Sistemi s sodimi potenciali imajo široko eksperimentalno uporabo, kot so na primer kosinusni ali harmonični potenciali (glej sliko 2.3) v analognih kvantnih simulatorjih z ultrahladnimi atomi ali ujetimi ioni.

Trditev 2: Za sode potenciale lahko izberemo lastna stanja, ki bodo bodisi soda ali liha na zrcaljenje $x \rightarrow -x$.

Izhodišče za dokaz te trditve je opazka, da ste za sode potenciale rešitvi Schrödingerjeve enačbe (2.25) pri energiji e tako $\psi(x)$ kot $\varphi(x) \equiv \psi(-x)$. V slednje se prepričamo tako, da zapišemo zvezi $(d/dx)\varphi(x) = -\psi'(-x)$ in $(d^2/dx^2)\varphi(x) = \psi''(-x)$, iz česar sledi

$$\varphi'' + (e - v(x))\varphi = 0. \quad (2.34)$$

Od tukaj naprej imamo dve možnosti. Prva je, da sta $\psi(x)$ in $\psi(-x)$ linearno neodvisni degenerirani valovni funkciji. Zato si lahko izberemo taki linearni kombinaciji teh dveh funkcij, da bomo dobili simetrično in antisimetrično valovno funkcijo,

$$\psi_s(x) \propto (\psi(x) + \psi(-x)), \quad \psi_a(x) \propto (\psi(x) - \psi(-x)), \quad (2.35)$$

s čimer smo dokazali zgornjo trditev. Druga možnost je, da je $\psi(x)$ vezano stanje, in torej $\psi(x)$ in $\psi(-x)$ predstavljata isto rešitev Schrödingerjeve enačbe. V tem primeru izberemo $\psi(x)$ kot realno funkcijo, kar je za realne potenciale $v(x)$ vedno možno (glej spodaj Trditev 3). Zato velja

$$\psi(-x) = c\psi(x), \quad (2.36)$$

kjer je c realno število. Iz tega sledi tudi obratna zveza ob zamenjavi $x \rightarrow -x$, $\psi(x) = c\psi(-x)$. Iz tega dobimo zvezo

$$\psi(x) = c^2\psi(x) \rightarrow c^2 = 1 \rightarrow c = \pm 1. \quad (2.37)$$

Ta rezultat pomeni, da mora biti $\psi(x)$ bodisi soda bodisi liha funkcija x , s čimer zaključimo dokaz Trditve 2. Lastnost funkcij, ki so lahko zgolj sode ali lihe, imenujemo **parnost**. Za vezana stanja, kjer ni degeneracij, je torej sodost/lihost zagotovljena, medtem ko je za nevezana degenerirana stanja trditev zgolj ta, da taka stanja obstajajo in jih torej lahko konstruiramo. Pri zapisu enačbe (2.36) smo uporabili sledečo trditev:

Trditev 3: Za realne potenciale $V(x)$ lahko lastne funkcije izberemo realne.

To trditev dokažemo tako, da se najprej prepričamo, da če je ψ rešitev Schrödingerjeve enačbe pri energiji e , kot je podano v enačbi (2.25), je za realne potenciale rešitev Schrödingerjeve enačbe pri isti energiji tudi kompleksno konjugirana valovna funkcija ψ^* ,

$$(\psi^*)'' + (e - v(x))\psi^* = 0, \quad (2.38)$$

saj velja $(\psi'')^* = (\psi^*)''$. Tukaj imamo zopet dve možnosti. Prva je, da sta ψ in ψ^* linearno nedovisni, torej da predstavljata dve degenerirani rešitvi

Schrödingerjeve enačbe. V tem primeru lahko sestavimo dve realni lastni funkciji kot linearni superpoziciji ψ in ψ^* ,

$$\psi_{\text{re}} \propto (\psi + \psi^*), \quad \psi_{\text{im}} \propto i^{-1}(\psi - \psi^*), \quad (2.39)$$

ki ustrezata realnemu in imaginarnemu delu ψ . Druga možnost je, da je ψ vezano stanje in da torej nimamo degeneracij, saj je ψ^* ekvivalenten ψ . V tem primeru je trditev strožja, in sicer, da je vsako lastno stanje, do poljubnega faznega faktorja, enako realni valovni funkciji. Pri odsotnosti degeneracij sta, med drugim, tudi realni lastni stanji ψ_{re} in ψ_{im} iz enačbe (2.39) linearno odvisni in torej enaki do nekega multiplikativnega faktorja c , ki je realen,

$$\psi_{\text{im}} = c\psi_{\text{re}}. \quad (2.40)$$

To pomeni, da lahko zapišemo ψ kot

$$\psi = \psi_{\text{re}} + i\psi_{\text{im}} = (1 + ic)\psi_{\text{re}} = e^{i\beta}\sqrt{1 + c^2}\psi_{\text{re}}, \quad (2.41)$$

kjer je faza β realno število. Lastna valovna funkcija je torej realna, do faznega faktorja $e^{i\beta}$.

2.2.3 Degeneracije vodikovega atoma in rotacijska simetrija

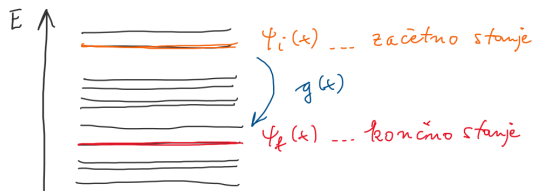
Tukaj se spomnemo osnovnega modela za vodikov atom, kot se obravnava pri osnovah kvantne mehanike. Ta model nam lahko poda koristno fizikalno intuicijo za pojav degeneracij v preprostem tridimenzionalnem sistemu. V osnovnem modelu vodikovega atoma obravnavamo gibanje elektrona v elektrostatičnem polju mirujočega protona. Električna potencialna energija ima sferično rotacijsko simetrijo (bolj natančno, sistem je invarianten na poljubne rotacije okrog poljubne osi skozi izhodišče, kar bomo kasneje obravnavali v okviru grupe $\mathcal{R}_3$). Zaradi odsotnosti preferenčne smeri v prostoru torej energija atoma ne more biti odvisna od smeri vrtilne količine. Degeneracije v energijskem spektru, ko obstajajo, torej izražajo to "svobodo" v izbiri smeri vrtilne količine.

2.2.4 Izbirna pravila za valovne funkcije s parnostjo

Lastne funkcije z dobro določeno parnostjo predstavljajo tudi primeren zgled za ilustracijo izbirnih pravil za prehode med kvantnimi stanji. Predstavljajmo si, da želimo izračunati verjetnost za prehod med začetnim stanjem $\psi_i(x)$ in končnim stanjem $\psi_f(x)$, kot je to prikazano na sliki 2.4, kjer je razpad začetnega stanja v končna stanja opisan s funkcijo $g(x)$. Take procese ponavadi spoznamo že pri osnovah kvantne mehanike v okviru študije Fermijevega zlatega pravila. Verjetnost za prehod izrazimo kot

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_f^*(x)g(x)\psi_i(x)dx. \quad (2.42)$$

Iz tega je očitno, da obstajajo primeri, ko bo prehod med stanji prepovedan. Z drugimi besedami, $I = 0$ v sledečih primerih:



Slika 2.4: Skica prehoda med dvema kvantnomehanskima stanjema, kjer $\psi_i(x)$ predstavlja začetno stanje in $\psi_f(x)$ končno stanje. Prehod med stanjema je podan s funkcijo $g(x)$.

- $g(x)$ je soda funkcija ter imata $\psi_i(x)$ in $\psi_f(x)$ različno parnost,
- $g(x)$ je liha funkcija ter imata $\psi_i(x)$ in $\psi_f(x)$ isto parnost.

Prepoved prehodov med določenimi stanji je eksperimentalno zelo pomemben vidik, in eden od markantnih posledic simetrijskih lastnosti snovi.

Poglavje 3

Osnovne lastnosti grup

3.1 Definicija grupe

Obravnavamo množico $\mathcal{G}$, ki vsebuje elemente, ki jih označimo z $G_a, G_b, G_c, \dots$. Osrednji koncept pri definiciji grupe je **pravilo multiplikacije elementov**. Vzemimo elementa G_a in G_b iz množice $\mathcal{G}$. Rezultat multiplikacije, ki ga imenujemo **produkt**, preprosto zapišemo kot

$$G_a G_b . \quad (3.1)$$

Množica $\mathcal{G}$ je grupa, če produkt zadosti sledečim pogojem:

- **Produkt mora biti element iste množice.** Torej, če zapišemo produkt kot

$$G_a G_b = G_c , \quad (3.2)$$

mora veljati $G_c \in \mathcal{G}$.

- Za multiplikacijo več kot dveh elementov grupe velja **asociativnost**, torej,

$$G_a(G_b G_c) = (G_a G_b)G_c \quad (3.3)$$

za vsak $G_a, G_b, G_c \in \mathcal{G}$.

- Enega od elementov grupe poimenujemo **enota**, označimo ga z E . Enota mora zadostiti pogoju

$$EG_a = G_a , \quad G_a E = G_a , \quad (3.4)$$

za vsak $G_a \in \mathcal{G}$.

- Za vsak element grupe obstaja **inverz**, ki je prav tako element iste grupe. Inverz elementa G_a označimo kot G_a^{-1} . Inverz mora zadostiti pogoju

$$G_a G_a^{-1} = E , \quad G_a^{-1} G_a = E , \quad (3.5)$$

za vsak $G_a \in \mathcal{G}$.

- Če vsi elementi grupe komutirajo, torej če velja

$$G_a G_b = G_b G_a \quad (3.6)$$

za vsak $G_a, G_b \in \mathcal{G}$, grupo imenujemo **Abelova grupa**.

Naj ob tem dodamo še nekaj komentarjev:

1. Ena od temeljnih razdelitev grup je razdelitev na grupe s končnim številom elementov ter grupe z neskončnim številom elementov. Prve imenujemo **diskretne grupe**, druge pa **zvezne grupe**. Število elementov v končnih grupah označimo z g , ki je včasih imenovan tudi *red grupe*.
2. **Inverz produkta** zapišemo kot

$$(G_a G_b)^{-1} = G_b^{-1} G_a^{-1}. \quad (3.7)$$

V pravilnost tega izraza se lahko prepričamo z uporabo enačbe (3.5),

$$(G_a G_b)^{-1} (G_a G_b) = E. \quad (3.8)$$

Če sedaj zgornjo enačbo množimo z desne z G_b^{-1} , dobimo

$$(G_a G_b)^{-1} G_a = G_b^{-1}. \quad (3.9)$$

Še slednjo pomnožimo z desne še z G_a^{-1} , dobimo izraz v enačbi (3.7).

3. **Multiplikacijska tabela** predstavlja uporabno orodje za zapis vseh možnih produktov v končnih grupah. Grafično je prikazana na sliki 3.1. Pomembna lastnost multiplikacijske tabele je, da se vsak element grupe pojavi natanko enkrat v vsaki vrstici in vsakem stolpcu. V pravilnost te izjave se lahko prepričamo na preprost način. Vzemimo, da lahko element G_c zapišemo kot produkt

$$G_a G_b = G_c. \quad (3.10)$$

G_a	G_l		G_j	
G_i			G_e	

Slika 3.1: Multiplikacijska tabela za elemente grupe. Elemente v tabeli razumemo kot rezultate multiplikacij dveh elementov, denimo $G_l = G_i G_j$.

Če bi G_c nastopal dvakrat v istem stolpcu multiplikacijske table, bi to pomenilo, da bi G_c lahko zapisali tudi kot

$$G_a G_{b'} = G_c, \quad (3.11)$$

kjer $G_{b'} \neq G_b$. Vendar pa je slednja neenakost nesmiselna, saj iz enačbe (3.10) sledi $G_b = G_a^{-1} G_c$, iz enačbe (3.11) pa $G_{b'} = G_a^{-1} G_c$, torej mora veljati $G_b = G_{b'}$.

3.2 Izomorfizem

Pravimo, da sta grupi $\mathcal{G}$ in $\mathcal{H}$ **izomorfni**, če obstaja bijektivna preslikava med elementi $\{G_a\}$ v $\mathcal{G}$ in elementi $\{H_a\}$ v $\mathcal{H}$, tako da če velja $G_a G_b = G_c$, potem mora veljati tudi $H_a H_b = H_c$.

Izomorfizem je precej pogost pojav pri obravnavi grup. V poglavju 4 bomo srečali precej primerov izomorfizma, denimo pri grupah D_3 in S_3 , ki nas bosta spremljali še v mnogih zgledih.

3.3 Podgrupa

Podgrupa grupe $\mathcal{G}$ je grupa, ki ima manjše število elementov kot $\mathcal{G}$, in hkrati elementi znotaj podgrupe zadostijo definiciji grupe. Iz tega sledi, da enota mora biti del podgrupe. Poleg tega se lahko pokaže, da je red podgrupe celoštevilski delitelj reda grupe. (**dokaži!**)

3.4 Grupa direktnega produkta

Vzemimo, da grupa $\mathcal{K}$ vsebuje dve podgrupi $\mathcal{G}$ in $\mathcal{H}$, tako da:

- Elementi iz podgrupe $\mathcal{G}$ komutirajo z elementi iz podgrupe $\mathcal{H}$,

$$G_a H_b = H_b G_a. \quad (3.12)$$

- Vsak element iz $\mathcal{K}$ se lahko enolično zapiše kot produkt $G_a H_b$, torej kot produkt enega elementa iz podgrupe $\mathcal{G}$ in enega elementa iz podgrupe $\mathcal{H}$.

Potem lahko rečemo, da je $\mathcal{K}$ grupa direktnega produkta $\mathcal{G}$ in $\mathcal{H}$, kar zapišemo kot

$$\mathcal{K} = \mathcal{G} \times \mathcal{H}. \quad (3.13)$$

3.5 Konjugirani elementi in razredi

3.5.1 Konjugirani elementi

Element G_a je konjugiran z elementom G_b iz iste grupe $\mathcal{G}$, če obstaja nek element G_n iz $\mathcal{G}$, tako da

$$G_a = G_n G_b G_n^{-1}. \quad (3.14)$$

Posledica tega je, da če sta G_b in G_c oba konjugirana z G_a , potem sta tudi konjugirana med sabo. O tem se prepričamo tako, da izrazimo enačbo (3.14) kot

$$G_b = G_n G_a G_n^{-1} \quad (3.15)$$

$$G_a = G_m G_c G_m^{-1} . \quad (3.16)$$

Če sedaj vstavimo G_a iz enačbe (3.16) v enačbo (3.15), dobimo

$$G_b = G_n G_m G_c G_m^{-1} G_n^{-1} = (G_n G_m) G_c (G_n G_m)^{-1} . \quad (3.17)$$

Ker je produkt $G_n G_m$ nek novi element grupe, to pomeni, da G_b in G_c zadoščata pogoju za konjugacijo iz enačbe (3.14).

3.5.2 Razredi elementov

Razred je množica elementov grupe $\mathcal{G}$, ki so **paroma vsi konjugirani**. Iz te definicije ter iz zgornje diskusije o konjugiranih elementih sledi, da noben element ne more pripadati več kot enemu razredu, ter da je enota vedno v svojem razredu. V primeru Abelovih grup je število razredov enako redu grupe, saj je vsak element v svojem razredu. O tem sem lahko prepričamo tako, da pokažemo, da če sta dva elementa konjugirana, morata biti enaka. Vzemimo enačbo (3.14) ter upoštevamo, da v Abelovi grupi elementa G_b in G_n^{-1} komutirata. Iz tega sledi

$$G_a = G_n G_b G_n^{-1} = G_n G_n^{-1} G_b = G_b , \quad (3.18)$$

kar potrjuje zgornjo trditev.

Zanimivo vprašanje je, kakšna je struktura razredov v grupah direktnega produkta $\mathcal{K} = \mathcal{G} \times \mathcal{H}$, obravnavanih v poglavju 3.4. Opazimo, da v tem primeru **vsak par razredov iz $\mathcal{G}$ in $\mathcal{H}$ tvori novi razred v $\mathcal{K}$** . To pomeni, da je razred grupe $\mathcal{K}$ sestavljen iz produktov $G_a H_b$, kjer je G_a iz razreda $\mathcal{C}_{\mathcal{G}_i}$ in H_b iz razreda $\mathcal{C}_{\mathcal{H}_j}$. V smiselno te trditve se lahko prepričamo s tem, da obravnavamo elementa $G_a H_b$ in $G_c H_d$, ki pripadata istemu razredu grupe $\mathcal{K}$. To pomeni, da obstaja element $G_e H_f$, tako da

$$(G_e H_f) G_a H_b (G_e H_f)^{-1} = G_c H_d . \quad (3.19)$$

Vendar pa zaradi komutativnosti elementov iz $\mathcal{G}$ in $\mathcal{H}$ lahko zgornjo enačbo tudi zapišemo kot

$$(G_e G_a G_e^{-1}) (H_f H_b H_f^{-1}) = G_c H_d , \quad (3.20)$$

iz česar sledi, da morata prihajati G_a in G_c iz istega razreda grupe $\mathcal{G}$ ter H_b in H_d iz istega razreda grupe $\mathcal{H}$. Število razredov grupe $\mathcal{K}$ je torej produkt števila razredov grupe $\mathcal{G}$ in grupe $\mathcal{H}$.

Poglavje 4

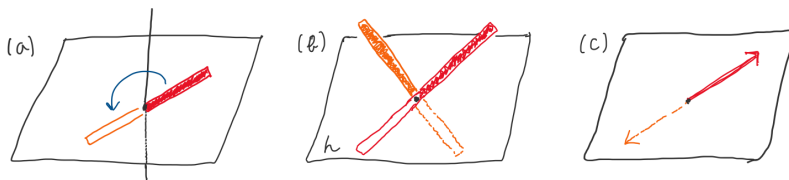
Osnovni primeri grup

V tem poglavju bomo spoznali nekatere primere grup ter analizirali njihove bistvene lastnosti. Grupe lahko ločimo glede na številne lastnosti; njihova razdelitev v tem poglavju je samo ena od takih možnih karakterizacij. Poglavja od 4.1 do 4.5 obravnavajo diskretne grupe, poglavje 4.6 pa zvezne grupe. Pri diskretnih grupah bomo v poglavju 4.1 najprej spoznali tri osnovne grupe z dvema elementoma, ki so vse izomorfne med sabo, in v katerih kot element grupe poleg enote nastopa bodisi rotacija za kot π , zrcaljenje preko ravnine ali inverzija. Nato bomo spoznali ciklične grupe v poglavju 4.2. Grupa D_3 bo prva ne-Abelova grupa, ki jo bomo spoznali, zato ji bomo obravnavali ločeno v poglavju 4.3. V poglavju 4.4 bomo nato spoznali primere grup direktnih produktov in v poglavju 4.5 permutacijske grupe. Od zveznih grup bomo v poglavju 4.6 spoznali grupe rotacij ter polno ortogonalno grupo.

4.1 Grupe C_2 , S_1 in S_2

Izberemo si najprej ravnino, glede na katero bomo izvajali geometrijske operacije. Grupe C_2 , S_1 in S_2 , ki jih bomo spoznali, so vse sestavljene iz dveh elementov: enote E in netrivialnega elementa, ki predstavlja preprosto geometrijsko operacijo glede na obravnavano ravnino. Netrivialni element grupe je:

- Grupa C_2 vsebuje element R , ki predstavlja rotacijo za kot π okrog osi, ki je pravokotna na obravnavano ravnino, kot je prikazano na sliki 4.1(a).
- Grupa S_1 vsebuje element σ_h , ki opisuje zrcaljenje preko obravnavane ravnine, kot je prikazano na sliki 4.1(b).
- Grupa S_2 vsebuje element I , ki opisuje inverz preko izhodiščne točke, kot je prikazano na sliki 4.1(c).



Slika 4.1: Ponazoritev netrivialnih elementov grup C_2 , S_1 in S_2 . (a) Grupa C_2 vsebuje rotacijo za kot π okrog pravokotnice na ravnino. (b) Grupa S_1 vsebuje zrcaljenje preko ravnine. (c) Grupa S_2 vsebuje inverz preko izhodiščne točke.

Obravnavane grupe so **izomorfne**. Za vsako velja, da je inverz netrivialnega elementa kar element sam,

$$R^{-1} = R, \quad \sigma_h^{-1} = \sigma_h, \quad I^{-1} = I, \quad (4.1)$$

in da je kvadrat tega elementa enota,

$$R^2 = \sigma_h^2 = I^2 = E. \quad (4.2)$$

Izomorfnost grup dveh elementov bi lahko izpeljali tudi na bolj splošen način. Če ima grupa zgolj dva elementa, E in G_b , potem lahko multiplikacijsko tabelo elementov, vpeljano v poglavju 3, smiselno sestavimo le ob pogoju $G_b^2 = E$, kar ustreza enačbi (4.2). Ker mora vsak element vsebovati inverz, kot je podano v enačbi (3.5), iz tega sledi $G_b^{-1} = G_b$, kar ustreza enačbi (4.1).

4.2 Ciklične grupe

Pravimo, da je grupa **ciklična**, če lahko vsak element predstavimo kot neko potenco izbranega elementa. To lastnost lahko zapišemo kot

$$G_k = G_1^k, \quad k \in 0, 1, 2, \dots, g-1, \quad (4.3)$$

kjer je g število elementov grupe. Pomembna lastnost cikličnih grup je, da so hkrati tudi **Abelove grupe**. To utemeljimo s tem, da pokažemo, da poljubna elementa G_i in G_j ciklične grupe komutirata,

$$G_i G_j = G_1^i G_1^j = G_1^{i+j} = G_1^j G_1^i = G_j G_i, \quad (4.4)$$

kjer smo v prvem in zadnjem koraku uporabili lastnost cikličnosti iz enačbe 4.3.

4.2.1 Grupe števil

Grupe števil so sestavljene iz elementov, ki so številke, in multiplikacija elementov grupe je kar množenje števil. Najpreprostejša taka grupa je **grupa dveh**

števil, ki jo sestavljata elementa 1 in -1. Enota je v tem primeru $G_a = E = 1$, drugi element grupe pa je $G_b = -1$. Zanj velja $G_b^{-1} = G_b$, $G_b^2 = E$. Ta grupa je seveda izomorfna grupam C_2 , S_1 in S_2 iz prejšnjega poglavja.

Malo manj enostavna, pa še vedno preprosta ciklična grupa števil je **grupa štirih števil**, ki jo sestavljajo elementi $G_a = E = 1$, $G_b = -1$, $G_c = i$ in $G_d = -i$. Grupa dveh števil, vpeljana zgoraj, je podgrupa te grupe, zato velja $G_b^{-1} = G_b$. Inverzi preostalih elementov zadoščajo zvezam $G_c^{-1} = G_d$, $G_d^{-1} = G_c$. Cikličnost grupe postane bolj očitna, če elemente grupe zapišemo kot

$$G_c = e^{i\frac{\pi}{2}}, \quad G_b = e^{i\pi}, \quad G_d = e^{i\frac{3\pi}{2}}, \quad (4.5)$$

kjer je $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$.

4.2.2 Grupa C_3

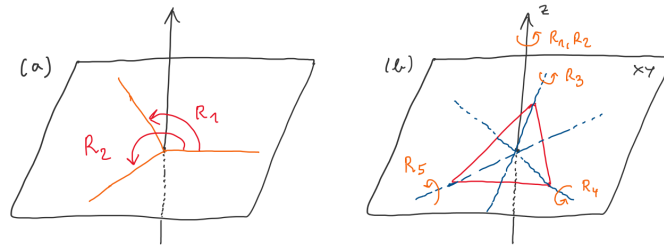
Grupa C_3 , podobno kot grupa C_2 , opisuje rotacije okrog osi, ki je pravokotna na izbrano ravnino. Vsebuje tri elemente, enoto E in rotaciji R_1 , R_2 , kjer R_1 predstavlja rotacijo za kot $2\pi/3$ ter R_2 rotacijo za kot $4\pi/3$. Za inverze netrivialnih rotacij velja

$$R_1^{-1} = R_2, \quad R_2^{-1} = R_1, \quad (4.6)$$

kar bomo pri grupi $\mathcal{R}_2$ zveznih rotacij okrog iste osi formalno izrazili skozi enačbo (4.28). Preostale multiplikacijske zveze elementov so:

$$R_1 R_1 = R_2, \quad R_2 R_2 = R_1, \quad R_1 R_2 = E. \quad (4.7)$$

Grafični prikaz elementov grupe C_3 je predstavljen na sliki 4.2(a).



Slika 4.2: Ponazoritev elementov grup C_3 in D_3 . (a) Grupa C_3 vsebuje poleg enote E še rotaciji R_1 za kot $2\pi/3$ in R_2 za kot $4\pi/3$ okrog pravokotnice na ravnino. (b) Grupa D_3 vsebuje poleg elementov grupe C_3 še rotacije R_3 , R_4 in R_5 za kot π okrog osi v ravnini, kot je označeno na sliki.

	E	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
E	E	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
R_1	R_1	R_2	E	R_4	R_5	R_3
R_2	R_2	E	R_1	R_5	R_3	R_4
R_3	R_3	R_5	R_4	E	R_2	R_1
R_4	R_4	R_3	R_5	R_1	E	R_2
R_5	R_5	R_4	R_3	R_2	R_1	E

Slika 4.3: Multiplikacijska tabela elementov grupe D_3 .

4.3 Grupa D_3

Prva obravnavana grupa, ki ni Abelova, je grupa D_3 . To grupo imenujemo tudi **grupa rotacij enakostraničnega trikotnika**, kjer pri rotacijah seveda mislimo na tiste rotacije, pri katerih je končna lega trikotnika nerazločljiva glede na začetno lego. Grupa D_3 se zdi ravno prav preprosta in netrivialna hkrati, da jo bomo uporabljali kot zgled v kar nekaj naslednjih poglavjih.

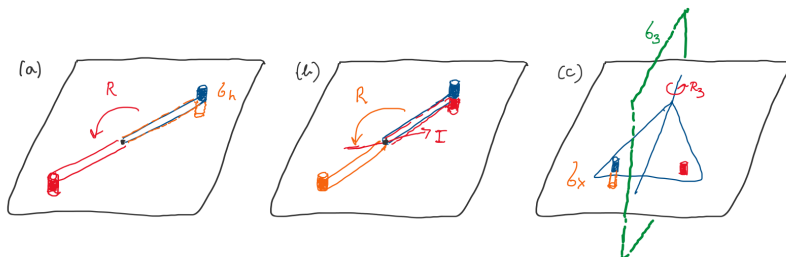
Čeprav so elementi grupe D_3 zgolj rotacije, je njihova najpomembnejša lastnost, da niso vse rotacije definirane okrog iste osi. Od tod tudi izvira ne-Abelova narava grupe. Predstavljajmo si ravnino, v katero položimo enakostranični trikotnik, kot je to prikazano na sliki 4.2(b). Elemente grupe D_3 , poleg enote E , lahko razdelimo v dve skupini:

- Elementa R_1 in R_2 predstavljata rotaciji za kota $2\pi/3$ in $4\pi/3$ okrog osi, ki je pravokotna na ravnino trikotnika. Ta dva elementa sta identična elementoma grupe C_3 iz prejšnjega poglavja, zato je grupa C_3 podgrupa grupe D_3 .
- Elementi R_3 , R_4 in R_5 predstavljajo rotacije za kot π okrog osi, ki grejo skozi težiščne trikotnika. Zato je vsaka od podgrup $\{E, R_3\}$, $\{E, R_4\}$ in $\{E, R_5\}$ grupe D_3 izomorfna grupam C_2 , S_1 in S_2 iz poglavja 4.1.

Grupa D_3 ima torej 6 elementov. Multiplikacijska tabla elementov je podana na sliki 4.3. Iz nje se lahko prepričamo, da elementi grupe med seboj ne komutirajo. Posledica odsotnosti komutativnosti je tudi netrivialna struktura razredov grupe D_3 . Razlikujemo med **treimi razredi**:

$$\mathcal{C}_1 = \{E\}, \quad \mathcal{C}_2 = \{R_1, R_2\}, \quad \mathcal{C}_3 = \{R_3, R_4, R_5\}. \quad (4.8)$$

Elemente razreda lahko preverimo preko konjugiranosti elementov iz enačbe (3.14). S pomočjo multiplikacijske table iz slike 4.3 se denimo lahko prepričamo, da je



Slika 4.4: Primeri operacij iz grup direktnih produktov iz poglavja 4.4. (a) Operacija $R\sigma_h = I$, ki je element grupe C_{2h} . (b) Operacija $IR = \sigma_h$, podana v enačbi (4.12). (c) Operacija $R_3\sigma_h$, ki je element grupe D_{3h} in je identična zrcaljenju preko ravnine σ_3 , označene na sliki.

element R_3 konjugiran tako z elementom R_4 kot z R_5 , saj velja

$$R_3 = R_1 R_4 R_1^{-1} = R_1 R_4 R_2 \quad (4.9)$$

$$R_3 = R_2 R_5 R_2^{-1} = R_2 R_5 R_1. \quad (4.10)$$

Iz tega sledi, da sta tudi R_4 in R_5 konjugirana med sabo, s čimer dobimo celoten nabor elementov razreda C_3 v enačbi (4.8).

4.4 Grupe direktnih produktov

Definicijo grupe, ki je direktni produkt dveh drugih grup, smo spoznali v poglavju 3.4. Tukaj bomo spoznali nekaj primerov takih grup, ki temeljijo na direktnih produktih grup, ki smo jih spoznali v prejšnjih poglavjih.

4.4.1 Grupa C_{2h}

Grupa C_{2h} je grupa direktnega produkta grup C_2 in S_1 iz poglavja 4.1. Po analogiji z enačbo (3.13) jo lahko zapišemo kot

$$C_{2h} = C_2 \times S_1. \quad (4.11)$$

Elementi grupe so torej E , R , σ_h in $R\sigma_h$. V poglavju 3.4 smo navedli, da morajo v direktnem produktu elementi iz prve grupe konutirati z elementi iz druge grupe. V primeru grupe C_{2h} to pomeni, da morata rotacija R in zrcaljenje σ_h komutirati. Ti dve operaciji si lahko grafično predstavljamo, kot je narisano na sliki 4.4(a), ter se prepričamo v njuno komutativnost. Grupa C_{2h} je torej Abelova grupa.

Pri konstrukciji grupe C_{2h} lahko podamo še nekaj bolj splošnih trditev. Najprej se vprašamo, kakšno geometrijsko operacijo predstavlja element grupe $R\sigma_h$. Iz slike 4.4(a) se lahko prepričamo, da to je inverz skozi točko, ki jo

prebada pravokotnica na ravnino, torej $I = R\sigma_h$. Nadalje se lahko iz slike 4.4(b) prepričamo, da zrcaljenje σ_h lahko zapišemo kot produkt $\sigma_h = RI$, ter podobno za rotacijo $R = \sigma_h I$. Vsi elementi R , σ_h in I med seboj komutirajo. Grupo C_{2h} torej lahko zapišemo kot grupo elementov

$$C_{2h} = \{E, R, \sigma_h, I\}, \quad R = \sigma_h I, \quad \sigma_h = IR, \quad I = R\sigma_h. \quad (4.12)$$

Posledično lahko grupe, ki so izomorfne C_{2h} , generiramo tudi iz drugačnih oblik direktni produktov, kot so $C_2 \times S_2$ ali $S_1 \times S_2$. Kljub preprostim zvezam med elementi grupe C_{2h} pa ta grupa ni ciklična.

4.4.2 Grupa D_{3h}

Grupa D_{3h} je grupa direktnega produkta grupe D_3 iz poglavja 4.3 in grupe S_1 iz poglavja 4.1, ter jo zapišemo kot

$$D_{3h} = D_3 \times S_1. \quad (4.13)$$

Elementi grupe D_{3h} , poleg tistih iz grup D_3 in S_1 , so torej $R_1\sigma_h$, $R_2\sigma_h$, $R_3\sigma_h$, $R_4\sigma_h$ in $R_5\sigma_h$. Po analogiji s poglavjem 3.5 obstaja $3 \cdot 2 = 6$ razredov grupe D_{3h} :

$$\begin{aligned} C_1 &= \{E\}, \quad C_2 = \{R_1, R_2\}, \quad C_3 = \{R_3, R_4, R_5\}, \quad C_4 = \{\sigma_h\}, \\ C_5 &= \{R_1\sigma_h, R_2\sigma_h\}, \quad C_6 = \{R_3\sigma_h, R_4\sigma_h, R_5\sigma_h\}. \end{aligned} \quad (4.14)$$

V nadaljevanju želimo podrobneje razčleniti, katere operacije predstavljajo elementi iz razredov C_5 in C_6 . Skupna lastnost elementov iz razreda C_5 je, da se rotacija R_i nanaša na rotacijo okrog osi, ki je pravokotna na ravnino zrcaljenja σ_h . Takim rotacijam včasih v žargonu tudi pravimo **zrcalne rotacije** (ang. *mirror rotations*). Za njih je značilno, da R_i in σ_h komutirata ne glede na kot rotacije v R_i . Nasprotno pa elementi iz razreda C_6 vsebujejo rotacijo R_i okrog osi, ki je del ravnine zrcaljenja. Posledično operacije tipa $R_i\sigma_h$, $i = 3, 4, 5$, opisujejo zrcaljenje preko neke druge ravnine, in jih krajše lahko poimenujemo zgolj **zrcaljenja**. Primer za element $R_3\sigma_h$ je prikazan na sliki 4.4(c), kjer je dejanska zrcalna ravnina označena s σ_3 , torej velja $\sigma_3 = R_3\sigma_h$. Pri takih zrcaljenjih opazimo, da elementa R_i in σ_h ne komutirata v splošnem, ampak zgolj v primeru, ko je kot rotacije v R_i enak π .

4.5 Permutacijske grupe

Premutacijske grupe, včasih imenovane tudi **simetrične grupe**, se na videz precej razlikujejo od do sedaj obravnavanih grup, saj njihovi elementi niso geometrijske operacije v prostoru. Kljub temu pa bomo videli, da permutacijske grupe niso nujno nepovezane z doslej obravnavanimi grupami.

Uporaba lastnosti permutacijskih grup je ključna pri kvantni mehaniki, ko opisujemo stanja z večimi delci. Operator permutacije namreč komutira s

Hamiltonovim operatorjem, in posledično so lastna stanja slednjega tudi lastna stanja operatorja permutacij. Ta lastnost je podlaga za konstrukcijo popolnoma simetričnih in popolnoma antisimetričnih valovnih funkcij, ki opisujejo večdelčna bozonska in fermionska stanja, ter tvorijo osnovo za konstrukcijo Fockovega prostora stanj.

Predstavljajmo si, da imamo N objektov oziroma delcev. Permutacijska grupa $\mathcal{S}_N$ je definirana kot grupa, katere elementi so vse možne permutacije P za N delcev. Grupa $\mathcal{S}_N$ torej vsebuje $g = N!$ elementov. Element grupe ponazorimo s sledečo notacijo:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & N \\ p_1 & p_2 & p_3 & \cdots & p_N \end{pmatrix}, \quad (4.15)$$

ki v splošnem opisuje, da delec z oznako i zamenjamo z delcem z oznako p_i . Enota E v tem kontekstu pomeni, da ne zamenjamo nobenega delca, torej $p_i = i$. Produkt dveh permutacij je definiran kot permutacija, ki ustvari končno konfiguracijo delcev $\{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ direktno iz začetne konfiguracije $\{1, 2, \dots, N\}$, torej

$$P_2 P_1 = \begin{pmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_N \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & N \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & N \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_N \end{pmatrix}. \quad (4.16)$$

Iz tega sledi definicija inverza elementa P ,

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & \cdots & p_N \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & N \end{pmatrix}, \quad (4.17)$$

saj $P^{-1}P = PP^{-1} = E$. Vprašamo se sicer lahko, kako postopati, če konfiguraciji $\{q_1, q_2, \dots, q_N\}$ v enačbi (4.16) nista enaki. V tem primeru lahko poljubno premešamo stolpce izbranega elementa grupe, kot denimo v primeru

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & N \\ p_1 & p_2 & p_3 & \cdots & p_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & N & \cdots \\ p_2 & p_3 & p_1 & p_N & \cdots \end{pmatrix}, \quad (4.18)$$

saj je edina informacija, ki je ne smemo izgubiti, povezava med zgornjim in spodnjim indeksom znotraj istega stolpca.

4.5.1 Grupa $\mathcal{S}_3$

Kot podroben primer grupe $\mathcal{S}_N$ is oglejmo grupo $\mathcal{S}_3$, ki sestoji iz 6 elementov. Poleg enote E lahko preostale elemente razdelimo na dve skupini. Prvo skupino tvorijo elementi P_1 , P_2 in P_3 , ki netrivialno delujejo zgolj na dva delca, in jih

ponazorimo kot

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \equiv P_{12} \quad (4.19)$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \equiv P_{23} \quad (4.20)$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \equiv P_{13} . \quad (4.21)$$

Na desni strani zgornjih enačb smo uporabili bolj eksplicitno oznako elementov grupe, ki označuje, na katere delce bomo delovali. S splošnem z oznako P_{ab} označimo, da gre $a \rightarrow b$ in $b \rightarrow a$. Delovanje elementa grupe na zgolj dveh delcih krajše tudi imenujemo **zamenjava ali transpozicija**. Drugo skupino tvorita elementa P_4 in P_5 , kjer so pri permutaciji udeleženi tri delci, in ju ponazorimo kot

$$P_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \equiv P_{123} \quad (4.22)$$

$$P_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \equiv P_{132} . \quad (4.23)$$

V tem primeru eksplicitna oznaka elementov grupe P_{abc} označuje **cikel** $a \rightarrow b$, $b \rightarrow c$ in $c \rightarrow a$. V splošnem velja, da lahko vsak cikel zapišemo kot produkt zamenjav. V primeru grupe $\mathcal{S}_3$ to lahko raziščemo z računom produkta zamenjav, kot denimo

$$P_1 P_2 = \begin{pmatrix} 1 & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} \\ 2 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} , \quad (4.24)$$

kjer smo v prvem koraku vrstni red rdeče obarvanih stolpcev zamenjali, da smo lahko izvedli produkt elementov glede na enačbo (4.16). Opazimo, da velja $P_4 = P_2 P_1$. Podobno lahko izračunamo produkt

$$P_3 P_2 = \begin{pmatrix} 1 & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} \\ 3 & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} , \quad (4.25)$$

kjer imajo rdeče obravni stolpci enako vlogo kot v prejšnji enačbi. Opazimo, da velja $P_5 = P_3 P_2$. V uporabo eksplicitnih oznak za elemente grupe bi lahko zgornji enačbi tudi zapisali kot $P_{123} = P_{12} P_{23}$ in $P_{132} = P_{13} P_{32}$.

Pomembna lastnost grupe $\mathcal{S}_3$ je, da je **izomorfna grupi** D_3 . Preslikava med elementi grupe je

$$P_1 \rightarrow R_3 , P_2 \rightarrow R_4 , P_3 \rightarrow R_5 , P_4 \rightarrow R_1 , P_5 \rightarrow R_2 . \quad (4.26)$$

Z upoštevanjem enačbe (4.26) je torej multiplikacijska tabla za grupo D_3 na sliki 3.1 enaka multiplikacijski tabeli za grupo $\mathcal{S}_3$. Iz nje lahko denimo potrdimo,

da ciklična procesa P_4 in P_5 (oziroma R_1 in R_2 v grupi D_3) zares dobimo iz produktov zamenjav P_1, P_2 in P_3 (oziroma R_3, R_4 in R_5 v grupi D_3), kar je ponazorjeno v spodnjem desnem kvadrantu na sliki 3.1. Posledica izomorfizma med $\mathcal{S}_3$ in D_3 je tudi, da je struktura razredov grupe enaka. Razredi grupe $\mathcal{S}_3$ so torej $\mathcal{C}_1 = \{E\}$, $\mathcal{C}_2 = \{P_4, P_5\}$ in $\mathcal{C}_3 = \{P_1, P_2, P_3\}$, po analogiji z enačbo (4.8).

4.6 Zvezne grupe

V tem poglavju bomo spoznali nekatere primere zveznih grup. Čeprav je red zveznih grup fundamentalno drugačen od reda diskretnih grup, lahko za obe družini grup uporabimo precej konceptov, ki smo jih spoznali v poglavju 3, kot so denimo konjugirani elementi in razredi ter direktni produkti grup.

4.6.1 Grupi $\mathcal{R}_2$ in $\mathcal{R}_3$

Grupa $\mathcal{R}_2$ je **grupa vseh rotacij okrog fiksne osi**. Elemente grupe zato splošno zapišemo kot $R(a)$, kjer je $a \in [0, 2\pi)$ kot rotacije. Pravilo multiplikacije dveh elementov grupe zapišemo kot

$$R(a)R(b) = R(a + b) , \quad (4.27)$$

kjer predpostavimo $R(a + 2\pi) = R(a)$, inverz elementa pa definiramo kot

$$R^{-1}(a) = R(2\pi - a) . \quad (4.28)$$

Tako kot za diskretne grupe rotacij okrog fiksne osi, kot je denimo grupa C_3 v poglavju 4.2.2, vsi elementi grupe med sabo komutirajo, zato je grupa Abelova.

Grupa $\mathcal{R}_3$ je **grupa vseh rotacij okrog vseh osi skozi fiksno točko**. Elemente grupe $R_{\vec{k}}(a)$ označimo s tremi parametri: dva parametra (kota) sta vsebovana v enotskem vektorju vzdolž osi rotacije $\vec{k}$, tretji parameter pa je kot rotacije a okrog te osi. Elementi grupe $R_{\vec{k}}(a)$ v splošnem ne komutirajo med sabo.

Zanimivo vprašanje se nanaša na strukturo razredov obravnavanih grup. Pri obravnavi grupe $\mathcal{R}_2$ smo trdili, da vsi elementi grupe med seboj komutirajo, torej je vsak element v svojem razredu. Netrivialna trditev pri grupi $\mathcal{R}_3$ je, da spadajo vse rotacije za isti kot a v isti razred. To pomeni, da morata biti elementa $R_{\vec{k}}(a)$ in $R_{\vec{k}'}(a)$ med seboj konjugirana. To je dejansko res, saj za grupo $\mathcal{R}_3$ velja, da konjugirana elementa lahko zapišemo z zvezo

$$RR_{\vec{k}}(a)R^{-1} = R_{\vec{k}'}(a) , \quad (4.29)$$

kjer sta osi rotacij povezani z $\vec{k}' = R\vec{k}$. Dokaz te trditve poteka v dveh korakih: v prvem pokažemo, da element $RR_{\vec{k}}(a)R^{-1}$ iz enačbe (4.29) predstavlja rotacijo okrog osi $\vec{k}' = R\vec{k}$, v drugem pa, da ta element predstavlja rotacijo za kot a .

1. Če $RR_{\vec{k}}(a)R^{-1}$ zares predstavlja rotacijo okrog osi $\vec{k}'$, kjer je $\vec{k}' = R\vec{k}$, potem delovanje $RR_{\vec{k}}(a)R^{-1}$ na $\vec{k}'$ pusti slednjega invariantnega. V to lahko hitro prepričamo, saj velja

$$RR_{\vec{k}}(a)R^{-1}\vec{k}' = RR_{\vec{k}}(a)\vec{k} = R\vec{k} = \vec{k}' . \quad (4.30)$$

2. V drugem koraku je dovolj, če se omejimo zgolj na rotacije vektorjev v ravnini, ki je pravokotna na os rotacije. Vzemimo, da sta enotska vektorja $\hat{e}_1$ in $\hat{e}_2$ pravokotna na os $\vec{k}$, tako da je delovanje elementa $R_{\vec{k}}(a)$ opisano z

$$R_{\vec{k}}(a)\hat{e}_1 = \cos(a)\hat{e}_1 + \sin(a)\hat{e}_2 . \quad (4.31)$$

Ker rotacija R preslika $\vec{k}$ v $\vec{k}' = R\vec{k}$, enako velja za enotske vektorje, $\hat{e}'_1 = R\hat{e}_1$ in $\hat{e}'_2 = R\hat{e}_2$. Delovanje elementa $R_{\vec{k}'}(a)$ na zarotiranem enotskem vektorju $\hat{e}'_1$ torej lahko predstavimo kot

$$R_{\vec{k}'}(a)\hat{e}'_1 = \cos(a)\hat{e}'_1 + \sin(a)\hat{e}'_2 . \quad (4.32)$$

Ta enačba opisuje rotacije elementa na desni strani enačbe (4.29). Po drugi strani pa element na levi strani enačbe (4.29) preslika ta isti element v

$$RR_{\vec{k}}(a)R^{-1}\hat{e}'_1 = RR_{\vec{k}}(a)\hat{e}_1 = R[\cos(a)\hat{e}_1 + \sin(a)\hat{e}_2] = \cos(a)\hat{e}'_1 + \sin(a)\hat{e}'_2 . \quad (4.33)$$

Rezultata iz enačb (4.32) in (4.33) sta identična, kar pomeni, da element $RR_{\vec{k}}(a)R^{-1}$ zares predstavlja rotacijo za kot a .

4.6.2 Grupa $\mathcal{O}_3$

Grupo $\mathcal{O}_3$ imenujemo tudi **polna ortogonalna grupa**. Predstavimo jo kot direktni produkt zvezne grupe $\mathcal{R}_3$ iz poglavja 4.6.1 in diskretne grupe S_2 iz poglavja 4.1,

$$\mathcal{O}_3 = \mathcal{R}_3 \times S_2 . \quad (4.34)$$

Elemente grupe v splošnem označimo z $R_{\vec{k}}(a)$ in $IR_{\vec{k}}(a)$, kjer je prvi element hkrati tudi element grupe $\mathcal{R}_3$, I pa predstavlja inverz.

Za razrede elementov velja, da vsak par razredov iz $\mathcal{R}_3$ in S_2 tvori novi razred v $\mathcal{O}_3$. Za grupo $\mathcal{R}_3$ smo v poglavju 4.6.1 spoznali, da vse rotacije za isti kot tvorijo en razred, medtem kot ima grupa S_2 zgolj dva razreda, enoto in inverz. V grupi $\mathcal{O}_3$ torej lahko za fiksni kot rotacije a prepoznamo dva razreda, ki ju imenujemo razred *pravih* rotacij $R_{\vec{k}}(a)$ in razred *nepravih* rotacij $IR_{\vec{k}}(a)$.

Poglavje 5

Točkovne grupe

Točkovne grupe si lahko zamislimo kot končne podgrupe polne ortogonalne grupe O_3 . Kot smo spoznali v poglavju 4.6.2, vsebuje v splošnem grupa O_3 elemente $R_{\vec{k}}(a)$ in $IR_{\vec{k}}(a)$, kjer se vse osi rotacij sekajo v fiksni točki. V točkovnih grupah so dovoljene rotacije zgolj okrog končnega števila osi, koti rotacij pa so racionalni večkratniki števila 2π . Najprej bomo spoznali osnovne lastnosti točkovnih grup v poglavju 5.1, nato pa bomo obravnavali konkretne primere v poglavjih 5.2–5.4.

5.1 Osnovne lastnosti

Predno se poglobimo v ključne lastnosti točkovnih grup, uskladimo najprej terminologijo, ki jo bomo uporabljali v tem poglavju.

- *n*-števna os označuje os rotacij, za katere je najmanjši kot enak $2\pi/n$.
- *Navpična os* označuje os z najvišjo simetrijo (torej z največjim n).
- *Vodoravna ravnina* je ravnina, ki je pravokotna na navpično os.
- *Zrcalna rotacija* S_n označuje produkt rotacije C_n in zrcaljenja σ v ravnini, ki je pravokotna na os rotacije C_n . Definiramo jo kot

$$S_n = \sigma C_n . \quad (5.1)$$

V poglavju 4.4 smo spoznali, da lahko inverz zapišemo kot $I = \sigma C_2$, iz česar sledi $\sigma = IC_2$. Zgornjo enačbo za zrcalne rotacije torej lahko preoblikujemo v

$$S_n = IC_2 C_n . \quad (5.2)$$

Posebna primera zrcalnih rotacij sta $n = 1$ in $n = 2$, saj v teh primerih velja $C_1 = E$ in $C_2^2 = E$, in torej $S_1 = \sigma$ in $S_2 = I$. Zrcalne rotacije S_n imenujemo tudi *nepravi elementi* oziroma *neprave rotacije*.

Z uporabo teh izrazov lahko naštejemo tri ključne lastnosti točkovnih grup:

1. Elementi točkovnih grup so bodisi prave rotacije ali pa neprave rotacije. Če grupa sestoji zgolj iz pravih rotacij, ji rečemo *prava grupa*, če pa vsebuje tudi neprave rotacije, ji rečemo *neprava grupa*. V slednjem primeru so elementi grupe pridobljeni tako, da dodajamo neprave elemente S_n k pravih grupam. Prave grupe bodo obravnavane v poglavju 5.2, neprave grupe pa v poglavju 5.3.
2. Vse rotacijske osi in ravnine zrcaljenja ne spremenijo izhodišča sistema.
3. Kot rotacij je racionalni večkratnik 2π . Ta lastnost sledi iz tega, da obstaja naravno število n , tako da n delovanj elementa rotacij za kot a generira enoto,

$$R(a)^n = R(na) = E. \quad (5.3)$$

Po drugi strani pa enoto lahko izrazimo kot $E = R(2\pi m)$ za poljubno celo število m . Iz tega dobimo splošen izraz za obliko kota $a = 2\pi m/n$.

5.1.1 Kako konstruiramo točkovne grupe?

Eno od osrednjih vprašanj se nanaša na način konstrukcije točkovnih grup. Ponavadi za izhodišče vzamemo neko preprosto grupo, za katero poznamo vse njene lastnosti. Iz nje lahko dobimo druge točkovne grupe na več načinov. Najprej se spomnimo dva preprosta načina, ki smo ju spoznali že v prejšnjih poglavjih. Eden je ta, da najdemo točkovno grupo, ki je izomorfna izhodiščni grupi, drugi pa, da novo točkovno grupo dobimo kot direktni produkt dveh znanih grup. V nadaljevanju bomo denimo obravnavali grupe oblike $\mathcal{G} \times S_2$, kjer grupa $\mathcal{G}$ vsebuje zgolj rotacije, grupa S_2 , vpeljana v poglavju 4.1, pa vsebuje enoto in inverz. To je veljaven način konstrukcije nove točkovne grupe, saj inverz komutira z rotacijami, torej z vsemi elementi grupe $\mathcal{G}$.

Obstajajo pa še drugi načini tvorjenja grup, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju. Načeloma imajo vsi ti načini skupno to, da neki preprosti grupi dodajamo simetrijske elemente. Pomemben premislek pri tem je, da dodajanje enega simetrijskega elementa k dani grupi ponavadi zahteva dodajanje več drugih elementov, da zadostimo pogojem grupe. Dve splošni pravili, ki ju bomo uporabili v nadaljevanju, sta:

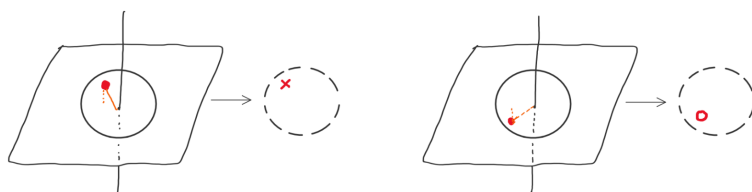
- Dodajanje 2-števne vodoravne osi k n -števni navpični osi: potrebno je dodati še $n - 1$ različnih 2-števni vodoravnih osi.
- Dodajanje navpične zrcalne ravnine σ_v k n -števni osi: potrebno je dodati še $n - 1$ različnih navpičnih zrcalnih ravnin.

5.1.2 Vizualizacije točkovnih grup: stereogram

Predno obravnavamo konkretne grupe, uvedimo še oznake za vizualizacijo točkovnih grup, ki jih včasih imenujemo tudi stereogrami. Oznake so stvar dogovora in

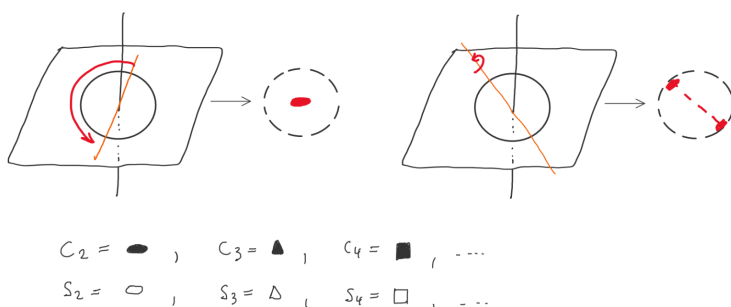
se lahko spreminjajo glede na izbrano literaturo. Tukaj bomo uporabili take oznake, kot so uporabljeni v knjigi Elliott in Dawber. Izbira barv pri oznakah nima nobenega pomena.

V stereogramih želimo operacije elementov grupe predstaviti v projekciji na ravnino. Prvi dogovor je torej, kako predstavimo objekt, ki se nahaja izven ravnine. Če se nahaja nad ravnino, ga označimo s križcem, če pa pod ravnino, pa s krogcem. Dva primera sta prikazana na sliki 5.1.



Slika 5.1: Stereogramski prikaz objektov, ki se nahajajo izven ravnine. Levo: projekcija objekta nad ravnino. Desno: projekcija objekta pod ravnino.

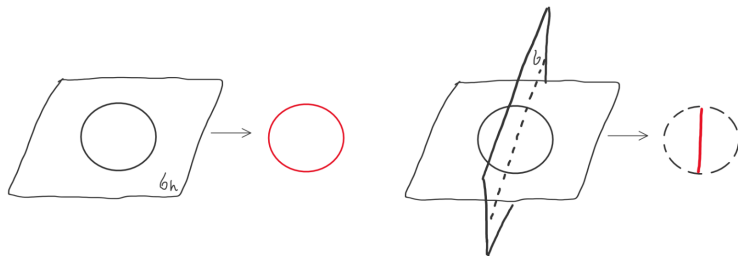
Naslednji korak je ponazoritev simetrije (števnosti) rotacijske osi, kar je prikazano na sliki 5.2. Če obravnavamo rotacije v ravnini projekcije, ponazorimo števnost osi z ustreznim geometrijskim likom v sredini kroga, ki ima enako simetrijo. V naslednjih poglavjih bomo razlikovali med grupami C_n in S_n , za katere je ustrezeni geometrijski lik zapolnjen ali prazen. Če obravnavamo rotacije, za katere rotacijska os leži v ravnini, ponazorimo to os s črtkano črto in na njenem robu narišemo geometrijski lik z enako simetrijo.



Slika 5.2: Stereogramski prikaz rotacij. Levo: rotacije v ravnini, torej okrog osi, ki je pravokotna na ravnino. Desno: rotacije okrog osi, ki leži v ravnini.

Zadnji korak je ponazoritev ravnin zrcaljenja. Te označimo z neprekinjenimi (polnimi) črtami, kot je skicirano na sliki 5.3. Če je ravnina zrcaljenja kar vodoravna ravnina, potem krog v stereogramski projekciji narišemo s polno črto namesto s prekinjeno. Če je ravnina zrcaljenja pravokotna na vodoravno

ravnino (torej gre za navpično ravnino), potem s polno črto narišemo tisti del ravnine, ki seka vodoravno ravnino.



Slika 5.3: Stereogramski prikaz ravnin zrcaljenja. Levo: vodoravna ravnina. Desno: navpična ravnina.

5.2 Prave točkovne grupe

Pri pravih točkovnih grupah bomo spoznali tri družine grup: ciklične grupe C_n , diederske grupe D_n in poliederske grupe.

5.2.1 Ciklične grupe C_n

Ciklične grupe smo spoznali že v poglavju 4.2. Pri grupi C_n , kjer je n naravno število, imamo v mislih grupo rotacij okrog n -števne osi, ki je pravokotna na vodoravno ravnino. Elemente grupe C_n torej lahko zapišemo kot $R(2\pi j/n)$, kjer je $j = 0, 1, \dots, n-1$, poljubni j -ti element grupe pa zapišemo kot C_n^j . Stereogrami grup C_n za $n = 1$ do 4 so prikazani na sliki 5.4.



Slika 5.4: Stereogramski prikaz cikličnih grup C_n za $n = 1, 2, 3, 4$.

5.2.2 Diederske grupe D_n

Diederske grupe D_n predstavljajo naravno razširitev grup C_n , kjer upoštevamo eno od pravil za konstrukcijo grupe iz poglavja 5.1.1. Konkretno, pri konstrukciji grup D_n dodajamo 2-števne osi v vodoravno ravnino. Pri tem procesu moramo skupno dodati n 2-števni osi v isto ravnino. V primeru $n = 3$ na ta

način dobimo grupo D_3 , ki smo jo že spoznali v poglavju 4.3 in jo poimenovali tudi grupa rotacij enakostraničnega trikotnika. V splošnem torej lahko grupe D_n vidimo kot grupe rotacij mnogokotnikov oziroma diedrov. Stereogrami nekatereh grup D_n so ponazorjeni na sliki 5.5.



Slika 5.5: Stereogramski prikaz diederskih grup D_n za $n = 2, 3, 4, 6$.

5.2.3 Poliederske grupe

Izkaže se, da so diederske grupe edini način, kako grupam C_n dodajamo nove rotacijske osi z nižjo simetrijo (števnostjo), ne da bi morali dodati vsaj še eno n -števno os. V ostalih primerih pa moramo obravnavati grupe, ki vsebujejo več n -števnihi osi, ki se vse sekajo v isti točki. Geometrijski liki, ki zadostijo tem simetrijskim pogojem, so poliedri: tetraeder, kocka, oktaeder, dodekaeder in ikozaeder. Vendar pa moramo pri konstrukciji poliederskih grup dodajati še druge elemente poleg n -števnihi osi, da zadostimo definiciji grupe. Zaradi preglednosti tukaj ne bomo navajali vseh elementov poliederskih grup.

5.3 Neprave točkovne grupe

Neprave točkovne grupe lahko vidimo kot prave točkovne grupe, katerim je dodan nepravilni element S_n iz enačbe (5.2), ki ne generira novih pravihi rotacij. Nekaj primerov nepravilihi točkovnih grup je podano spodaj.

5.3.1 Grupe C_{nh}

Grupe C_{nh} dobimo tako, da grupam C_n dodamo zrcaljenje preko vodoravne ravnine σ_h . Načeloma lahko torej grupo C_{nh} predstavimo kot direktni produkt

$$C_{nh} = C_n \times S_1, \quad (5.4)$$

kjer je bila grupa S_1 z elementoma enota in σ_h vpeljana že v poglavju 4.1. Stereogramski prikaz grup C_{nh} je podan na sliki 5.6.

Ob definiciji grupe C_{nh} z enačbo (5.4) je koristno dodati še nekaj komentarjev. Za $n = 1$ opazimo, da je $C_{1h} = S_1$. Za $n = 2$ se lahko spomnemo, da smo grupo C_{2h} že spoznali, in sicer v poglavju 4.4.1, kjer smo tudi ugotovili, da se ta grupa ekvivalentno lahko zapiše kot $C_{2h} = C_n \times S_2$. Elementi grupe so poleg enote še C_2 , σ_h in I . Bolj splošno se izkaže, da lahko za sode n grupo

izrazimo tudi kot $C_{nh} = C_n \times S_2$. Iz tega lahko zaključimo, da je element grupe inverz I , če je n sod. V to se lahko prepričamo tudi na podlagi enačbe 5.4, saj za vsak sodi n grupa vsebuje element $\sigma_h C_{2n}^m = \sigma_h C_2$, in iz enačbe (5.1) sledi, da je to inverz.



Slika 5.6: Stereogramski prikaz grup C_{nh} za $n = 1, 2, 3, 4$.

5.3.2 Grupe C_{nv}

Grupe C_{nv} dobimo tako, da k grupi C_n dodajamo navpične ravnine zrcaljenja. Z upoštevanjem enega od pravil za konstrukcijo grupe iz poglavja 5.1.1 moramo skupno dodati n navpičnih ravnin zrcaljenja. Primeri stereogramskih prikazov grup C_{nv} so podani na sliki 5.7.



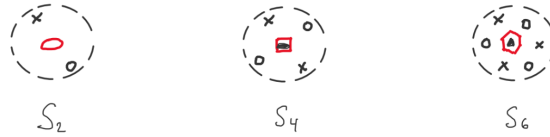
Slika 5.7: Stereogramski prikaz grup C_{nv} za $n = 2, 3, 4$.

5.3.3 Grupe S_{2n}

Grupe S_{2n} so ciklične grupe, katerih elemente lahko zapišemo kot $S_n^m = \sigma_h^m C_n^m$, kjer S_n predstavlja zrcalno (nepravo) rotacijo, vpeljeno v enačbah (5.1) in (5.2). Taka grupe so torej ciklične in s tem izomorfne grupam C_{2n} . Primeri stereogramskih prikazov grup S_{2n} so prikazani na sliki 5.8. Pri tem dodamo še dva komentarja. Prvi je, da grupe S_{2n} vsebujejo inverz, če je n lih. Drugi komentar je, da bi lahko sestavili tudi grupe S_{2n+1} , vendar pa bi te bile identične že vpeljanjim grupam $C_{(2n+1)h}$.

5.3.4 Grupe D_{nh}

Grupe D_{nh} dobimo tako, da izhajamo iz diederskih grup D_n , ki jim najprej dodamo zrcaljenje čez vodoravno ravnino σ_h . Zaradi tega so krogi v stereogramskem prikazu grup D_{nh} na sliki 5.9 označeni s polno črto. Vodoravna



Slika 5.8: Stereogramski prikaz grup S_{2n} za $n = 1, 2, 3$.

ravnina za najvišjo simetrijsko os hkrati predstavlja navpično ravnino za rotacijske osi, ki ležijo v vodoravni ravnini. V diederskih grupah imamo n takih 2-števnih osi. V luči enega od pravil za konstrukcijo grupe iz poglavja 5.1.1 to pomeni, da moramo vsaki od teh 2-števnih osi dodati še eno zrcalno ravnino. Slednje so vse navpične zrcalne ravnine, ki jih označimo s polnimi črtami v stereogramski projekciji.



Slika 5.9: Stereogramski prikaz grup D_{nh} za $n = 2, 3, 4, 6$.

5.3.5 Grupe D_{nd}

Tako kot pri grupah D_{nh} tudi pri konstrukciji grup D_{nd} izhajamo iz diederskih grup D_n . Vendar pa v primeru grup D_{nd} dodajamo navpične ravnine zrcaljenja σ_v . Iz pravil za konstrukcijo grupe iz poglavja 5.1.1 izhajajo, da moramo dodati n navpičnih ravnin zrcaljenja. Te ravnine zrcaljenja, ki so označene s polno črto na sliki 5.10, potekajo diagonalno glede na pare sosednjih vodoravnih 2-števnih osi, zato indeks 'd' v oznaki grup D_{nd} .



Slika 5.10: Stereogramski prikaz grup D_{nd} za $n = 2, 3$.

5.4 Kristalografske točkovne grupe

Kristalografske grupe so posebna podvrsta točkovnih grup. Nanašajo se na simetrijske operacije v kristalih, torej v snoveh v trdnem agregatnem stanju, za katere je ureditev atomov ponavljajoča oziroma periodična. Ureditev atomov je torej lahko invariantna na nekatere transformacije elementov točkovnih grup, ki smo jih spoznali v prejšnjih poglavih. Cilj tega poglavja je razložiti, katere točkovne grupe zadostijo temu pogoju. Te točkovne grupe imenujemo kristalografske grupe.

Leg atomov na periodični mreži lahko v splošnem opišemo kot

$$\vec{n} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3, \quad (5.5)$$

kjer so n_i cela števila in $\vec{a}_i$ tako imenovani primitivni (osnovni) translacijski vektorji. Periodična mreža ima dve pomembni lastnosti. Prva se nanaša na inverz. Lege atomov so invariantne na inverz, zato slednji mora biti element kristalografskih grup. Druga lastnost se nanaša na dovoljeni kot rotacij. Po rotaciji vektorja $\vec{n}$ iz enačbe (5.5) dobimo novi vektor (označimo ga z $\vec{m}$), ki mora prav tako opisati lego atomov. Če to rotacijo opišemo z R , potem velja

$$R\vec{n} = \vec{m} = m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + m_3 \vec{a}_3, \quad (5.6)$$

kjer so m_i zopet cela števila. V matrični obliki lahko zapišemo zvezo med m_i iz enačbe (5.6) in n_i iz enačbe (5.5) kot

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

Ker so m_i in n_i poljubna cela števila, morajo biti cela števila tudi R_{ij} . To pomeni, da je tudi sled matrike celo število.

Pri obravnavi upodobitev grup, bolj natančno pri obravnavi sledi matričnih elementov upodobitve (sled bomo imenovali karakter upodobitve χ), bomo spoznali, da lahko zapišemo sled upodobitve za poljubno rotacijo za kot ϕ v ravnini, ki je pravokotna na os rotacije, kot

$$\chi = 2 \cos \phi + 1. \quad (5.8)$$

Tudi za matrično upodobitev iz enačbe (5.7) mora veljati isti karakter χ . Če želimo, da je ta celo število, dobimo pogoj za dovoljene kote rotacij na periodičnih mrežah: ti koti so $\phi = \pi, 2\pi/3, \pi/2, \pi/3$, kar ustreza dvo-, tro-, štiri- in šest-števni osi rotacij. Ostale rotacije niso dovoljene.

Če upoštevamo vse simetrijske lastnosti periodične mreže v enačbi (5.5), ugotovimo, da je v enoatomskih kristalih dovoljenih samo 7 točkovnih grup. Te grupe so: S_2 (triklinska simetrija), C_{2h} (monoklinska simetrija), D_{2h} (ortorombska simetrija), D_{3d} (romboederska simetrija), D_{4h} (tetragonalna simetrija), D_{6h} (heksagonalna simetrija) in oktaederska grupa O (kubična simetrija).

V kristalih, ki niso enoatomski, se simetrija ponavlja zmanjša in zato uporabimo podgrupe od zgoraj omenjenih 7 grup. Vključno z vsemi podgrupami obstaja 32 kristalografskih grup.